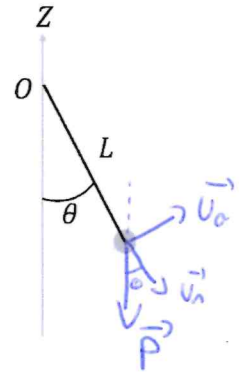


On s'intéresse au pendule simple de longueur L ci-contre. On négligera les frottements. La masse m est lâché avec un angle initial θ_0 par rapport à la verticale, sans vitesse initiale.

1. [1pt] Indiquer les forces et la base polaire sur le schéma. Justifier l'utilisation de la base polaire.
2. [1pt] Exprimer l'accélération et la simplifier dans le cas de notre problème.
3. [1pt] Écrire le PFD, le projeter et en déduire deux équations différentielles.
4. [1pt] Utiliser l'approximation des petits angles pour mettre une des équations sous forme canonique.
5. [1pt] En déduire (donc ne pas balancer la formule de tête) l'expression période d'oscillation du pendule en fonction des données du problème.
6. [1pt] Donner la forme de l'expression de la solution général $\theta(t)$ d'après le cours.
7. ^{3/4} [4pt] Utiliser les conditions initiales pour trouver la valeur des constantes.
8. [1pt] En déduire l'expression de $\theta(t)$ en fonction des données du problème.



13h24

1) Tourne autour d'un point $\Rightarrow$ plane

$$2) \vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2) \vec{u}_r + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta}) \vec{u}_\theta$$

$$\boxed{\vec{a} = -L\ddot{\theta}^2 \vec{u}_r + L\ddot{\theta} \vec{u}_\theta}$$

$$3) \vec{P} = m\vec{a} \Leftrightarrow \vec{P} = mg \cos(\alpha) \vec{u}_r - mg \sin(\alpha) \vec{u}_\theta$$

$$\text{PFD : } \begin{cases} m(-L\ddot{\theta}^2) = mg \cos(\alpha) & (1) \\ m(L\ddot{\theta}) = -mg \sin(\alpha) & (2) \end{cases}$$

4) si $\theta \ll 1 \text{ rad}$, $\sin(\alpha) \approx \alpha$.

Donc (2) $\Leftrightarrow$ $\boxed{\ddot{\theta} + \frac{g}{L} \theta = 0}$

$$\Leftrightarrow \ddot{\theta} + \omega_0^2 \theta = 0 \quad \text{avec} \quad \boxed{\omega_0 = \sqrt{\frac{g}{L}}}$$

$$5) \boxed{T = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}} \quad \left(\sqrt{\frac{L}{LT^{-2}}} = T+1 \text{ OK} \right)$$

6) d'après le cours : $\ddot{\theta} = \underbrace{A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t)}_{\theta_H(t)} + \theta_p(t)$

7) $\theta_p = 0$ car le second membre est nul (ok si dit $\nearrow$).

CI $\begin{cases} \theta(0) = \theta_0 \\ \dot{\theta}(0) = 0 \end{cases}$

$$\dot{\theta} = -\omega_0 A \sin(\omega_0 t) + B \omega_0 \cos(\omega_0 t)$$

$$\dot{\theta}(0) = B \omega_0 = 0 \Rightarrow \boxed{B = 0}$$

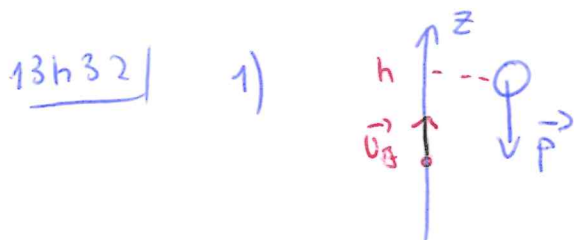
$$\theta(0) = \boxed{A = \theta_0}$$

$$8) \boxed{\theta(t) = \theta_0 \cos(\omega_0 t), \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{g}{L}}}$$

13h32 | 8 min $\rightarrow$ 25 min.

On s'intéresse une masse m lâchée verticalement sans vitesse initiale ^{d'une hauteur h .} dans un fluide, avec des frottements proportionnels à la vitesse $\vec{f} = -\lambda \vec{v}$. On négligera la poussée d'Archimède. On prendra l'axe O_z vers le haut.

1. [1pt] Faire un schéma et y indiquer les forces et la base choisie.
2. [1pt] Faire le bilan des forces.
3. [1pt] Écrire le PFD, le projeter et en déduire une équation différentielle.
4. [1pt] La mettre sous forme canonique.
5. [1pt] Si on suppose que la masse atteint une vitesse limite v_{lim} , donner l'expression de v_{lim} . *Justifier.*
6. [1pt] Donner la forme de l'expression général de la solution $\dot{z}(t)$ d'après le cours.
7. [1pt] Utiliser les conditions initiales pour trouver la valeur de la constante.
8. [1pt] En déduire l'expression de $\dot{z}(t)$ en fonction des données du problème
9. [2pt] Tracer l'allure du graphique de $\dot{z}$ en fonction de t et indiquer au moins une façon de trouver la constante de temps τ sur votre graphique. *2*



2)

$$\vec{P} = -mg \vec{u}_y$$

$$\vec{f} = -\lambda \dot{z} \vec{u}_y$$

3)

$$\vec{P} + \vec{f} = m \vec{a} \Rightarrow -mg - \lambda \dot{z} = m \ddot{z}$$

4)

$$\ddot{z} + \frac{\lambda}{m} \dot{z} = -g \Leftrightarrow \boxed{\ddot{z} + \frac{1}{\tau} \dot{z} = -g ; \tau = \frac{m}{\lambda}} \quad (E)$$

5) Si $\dot{z} = v_{lim} = \text{cte}$ Alors $\ddot{z} = 0$

Dans (E) on a : $0 + \frac{1}{\tau} v_{lim} = -g \Rightarrow \boxed{v_{lim} = -g\tau}$

6)

$$\dot{z} = \underbrace{A e^{-t/\tau}}_{\dot{z}_H} + \dot{z}_P \quad \text{avec } \dot{z}_P = v_{lim}.$$

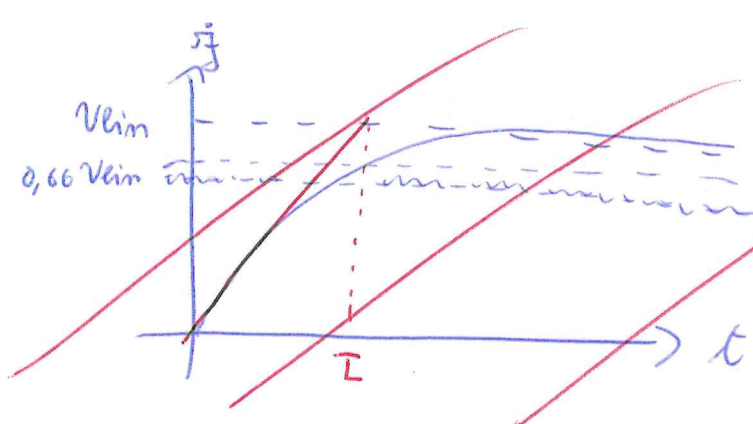
7)

$$\dot{z}(0) = 0 = A + v_{lim} \Rightarrow \boxed{A = -v_{lim}}$$

8)

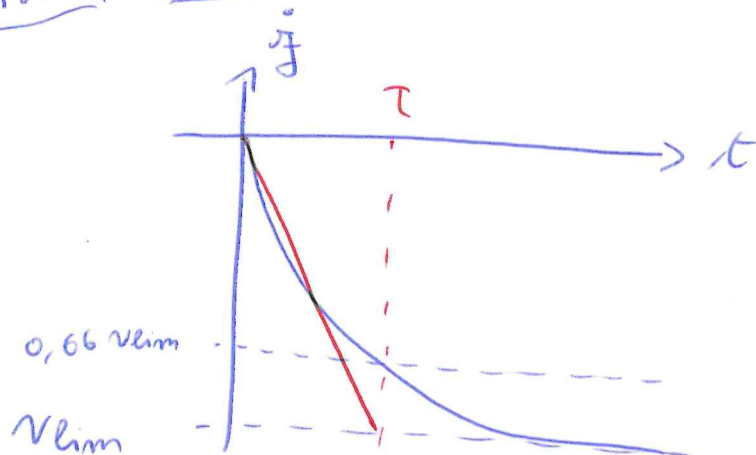
$$\Rightarrow \dot{z}(t) = -v_{lim} e^{-t/\tau} + v_{lim} = \boxed{v_{lim} [1 - e^{-t/\tau}]} = \dot{z}(t)$$

g)



oder $0,35 V_{lim} = 3 T$
 oder $0,85 V_{lim} = 5 T$

13638 7min



$V_{lim} < 0$